北辰テスト対策 予想問題 第6回(11月) 数学 B版 解答・解説

1問ずつ「問題 → 答え → 最初の一手 → STEP」の順にのせています。計算は1行ずつ書いています。わからなかった問題は、STEPを1つずつ追いかけてみよう。

大問1 計算・小問集合(46点)

大問1で使う公式・きまり

① 計算の順番:**かっこ → 累乗(2乗など) → かけ算・わり算 → たし算・ひき算**

② $\sqrt{a^2 \times b} = a\sqrt{b}$(例:$\sqrt{32} = \sqrt{16 \times 2} = 4\sqrt{2}$)　③ 分母の有理化:$\dfrac{a}{\sqrt{b}} = \dfrac{a\sqrt{b}}{b}$

④ 解の公式:$ax^2+bx+c=0$ の解は $x = \dfrac{-b \pm \sqrt{b^2-4ac}}{2a}$

⑤ 反比例:$y = \dfrac{a}{x}$($a = x \times y$)　⑥ 多角形の**外角の和は 360°**、内角 + 外角 = 180°

⑦ 有理数 = 分数で表せる数。無理数 = 分数で表せない数($\sqrt{2}$、π など)

1 (1) 4点

$(-3)^2 - 28 \div 4 \times 3$ を計算しなさい。

答え -12

最初の一手 累乗・わり算・かけ算・ひき算がまざっている。**累乗 → かけ算・わり算 → ひき算**の順。

STEP 1 累乗を計算する。

$$(-3)^2 = (-3) \times (-3) = 9$$

STEP 2 わり算・かけ算を左から順に計算する。

$$28 \div 4 \times 3$$
$$= 7 \times 3$$
$$= 21$$

STEP 3 ひき算をする。

$$9 - 21 = -12$$

注意 $(-3)^2$ は $+9$。$-3^2 = -9$ とはちがう。また、4×3 を先にして $28 \div 12$ にしないこと。

1 (2) 4点

$2(3a + b) - 3(a - 2b)$ を計算しなさい。

答え $3a + 8b$

最初の一手 かっこがあるので、まず**分配法則でかっこをはずす**。

STEP 1 かっこの前の数を、中の全部にかける。

$$2(3a + b) = 6a + 2b$$
$$-3(a - 2b) = -3a + 6b \quad \leftarrow -3 \times (-2b) = +6b$$

STEP 2 a の項どうし、b の項どうしをまとめる。

$$6a + 2b - 3a + 6b$$
$$= 6a - 3a + 2b + 6b$$
$$= 3a + 8b$$

注意 -3 は後ろの $-2b$ にもかける。符号が $+6b$ になるのを忘れやすい。

1（3） 4点

$6x^2y \div (-2x) \times 3y$ を計算しなさい。

答え $-9xy^2$

最初の一手 わり算は**分母に入れて**、1つの分数にまとめる。符号を先に決める。

STEP 1 マイナスは1個なので、答えはマイナス。÷(−2x) を分母の 2x にする。

$$6x^2y \div (-2x) \times 3y$$
$$= -\frac{6x^2y \times 3y}{2x}$$

STEP 2 分子をかけて、約分する。

$$= -\frac{18x^2y^2}{2x}$$
$$= -9xy^2 \quad \leftarrow 18 \text{ と } 2 \text{ で約分して } 9、x^2 \text{ と } x \text{ で約分して } x$$

注意 $y \times y = y^2$。y が2つあることを忘れない。

1（4） 4点

$\sqrt{32} - \frac{6}{\sqrt{2}} + \sqrt{2}$ を計算しなさい。

答え $2\sqrt{2}$

最初の一手 ばらばらの形では計算できない。**全部を「□√2」の形**にそろえる。

STEP 1 $\sqrt{32}$ を簡単にする。$32 = 16 \times 2$。

$$\sqrt{32} = \sqrt{(16 \times 2)} = 4\sqrt{2}$$

STEP 2 $\frac{6}{\sqrt{2}}$ の分母を有理化する。分母と分子に $\sqrt{2}$ をかける。

$$\frac{6}{\sqrt{2}} = \frac{6 \times \sqrt{2}}{\sqrt{2} \times \sqrt{2}} = \frac{6\sqrt{2}}{2} = 3\sqrt{2}$$

STEP 3 $\sqrt{2}$ の数どうしを計算する。

$$4\sqrt{2} - 3\sqrt{2} + \sqrt{2}$$
$$= (4 - 3 + 1)\sqrt{2}$$
$$= 2\sqrt{2}$$

注意 $\sqrt{2}$ は「$1\sqrt{2}$」。最後の $+\sqrt{2}$ の 1 を数え忘れない。

1（5） 4点

$x^2 - 5x - 14$ を因数分解しなさい。

答え $(x - 7)(x + 2)$

最初の一手 $x^2 + (a+b)x + ab = (x+a)(x+b)$ を使う。**かけて −14、たして −5** になる2数を探す。

STEP 1 かけて −14 になる組を書き出す。

1 と −14、−1 と 14、2 と −7、−2 と 7

STEP 2 たして −5 になるのは 2 と −7。

$$x^2 - 5x - 14 = (x - 7)(x + 2)$$

ポイント 確かめ：$(x - 7)(x + 2) = x^2 + 2x - 7x - 14 = x^2 - 5x - 14$。正しい。

1（6） 4点

二次方程式 $2x^2 + 5x - 1 = 0$ を解きなさい。

答え $x = \dfrac{-5 \pm \sqrt{33}}{4}$

最初の一手 x^2 の係数が 2 で、因数分解できない。だから**解の公式**を使う。

STEP 1 a、b、c を書き出す。

$a = 2、b = 5、c = -1$

STEP 2 解の公式に入れる。

$$x = \frac{-5 \pm \sqrt{5^2 - 4 \times 2 \times (-1)}}{2 \times 2}$$
$$= \frac{-5 \pm \sqrt{25 + 8}}{4}$$
$$= \frac{-5 \pm \sqrt{33}}{4}$$

注意 $c = -1$ なので、$-4 \times 2 \times (-1) = +8$。ここで -8 にしないこと。分母は $2a = 4$。

1（7） 4点

y は x に反比例し、$x = 4$ のとき $y = -3$ です。$x = -6$ のとき、y = あ です。

答え 2

最初の一手 反比例は $y = \dfrac{a}{x}$。**$a = x \times y$** でまず a を求める。

STEP 1 $x = 4、y = -3$ から a を求める。

$a = 4 \times (-3) = -12$ → $y = -\dfrac{12}{x}$

STEP 2 $x = -6$ を代入する。

$y = \dfrac{-12}{-6} = 2$

注意 マイナス ÷ マイナス = プラス。

1（8） 4点

1 つの内角の大きさが 156° である正多角形は、正 あい 角形です。

答え 正十五角形（あ＝1、い＝5）

最初の一手 内角の和は角の数で変わる。**外角の和はいつも 360°**。だから外角で考える。

STEP 1 1つの外角を求める。内角と外角をたすと 180°。

$180° - 156° = 24°$

STEP 2 360° の中に 24° がいくつあるか。それが角の数。

$\dfrac{360}{24} = 15$ → 正十五角形

ポイント 確かめ：内角の和 $180° \times (15 - 2) = 2340°$。$\dfrac{2340}{15} = 156°$。正しい。

1（9） 4点

次の 5 つの数のうち、無理数であるものは あ 個です。 $\sqrt{16}、\sqrt{18}、2\pi、0.125、-\sqrt{\dfrac{4}{9}}$

答え 2 個

最初の一手　1つずつ**分数で表せるか**を調べる。表せれば有理数、表せなければ無理数。

STEP 1 1つずつ調べる。

数	直すと	判定
$\sqrt{16}$	$4\,(4^2=16)$	有理数
$\sqrt{18}$	$3\sqrt{2}$（$\sqrt{}$ が残る）	**無理数**
2π	π は分数にできない	**無理数**
0.125	$\frac{1}{8}$（終わりのある小数）	有理数
$-\sqrt{\frac{4}{9}}$	$-\frac{2}{3}$（$\frac{2}{3}$ を2乗すると $\frac{4}{9}$）	有理数

STEP 2 無理数は $\sqrt{18}$ と 2π の **2 個**。

注意　$\sqrt{}$ がついていても、$\sqrt{16}$ や $\sqrt{\frac{4}{9}}$ のように $\sqrt{}$ がはずれる数は有理数。

1 (10)　4点

$x=-2$、$y=3$ のとき、$3x^2-2xy$ の値は あい です。

答え　**24**

最初の一手　負の数を代入するときは、**かっこをつけて**代入する。

STEP 1 かっこをつけて代入する。

$$3\times(-2)^2-2\times(-2)\times3$$

STEP 2 累乗、かけ算の順に計算する。

$$=3\times4-(-12)$$
$$=12+12$$
$$=24$$

注意　$(-2)^2=+4$。$-2\times(-2)\times3=+12$ なので、ひき算がたし算に変わる。

1 (11)①　3点

生徒に鉛筆を配ります。1 人に 5 本ずつ配ると 12 本余り、1 人に 7 本ずつ配ると 8 本足りません。生徒の人数を x 人として、鉛筆の本数を 2 通りに表して方程式をつくりました。[　]にあてはまる式を、x を使った最も簡単な形で書きなさい。　$5x+12=$ [　]

答え　**$7x-8$**

最初の一手　左の $5x+12$ は「5本ずつ配る」場合の鉛筆の本数。右には**「7本ずつ配る」場合の本数**を書く。

STEP 1 7本ずつ配るのに必要な本数は $7\times x=7x$(本)。

STEP 2 8本足りない → 鉛筆は必要な本数より 8 本少ない。

鉛筆の本数 ＝ **$7x-8$**(本)

注意　「足りない」はひく、「余る」はたす。$7x+8$ にしないこと。

1 (11)②　3点

鉛筆は全部で あい 本です。

答え　**62 本**

最初の一手　①の方程式を解いて、まず**人数 x** を出す。

STEP 1 方程式を解く。

$$5x + 12 = 7x - 8$$
$$5x - 7x = -8 - 12$$
$$-2x = -20$$
$$x = 10\text{(人)}$$

STEP 2 鉛筆の本数を求める。

$$5 \times 10 + 12 = 62\text{(本)}$$

注意 答えは「人数」ではなく「鉛筆の本数」。$x = 10$ で止めない。確かめ：$7 \times 10 - 8 = 62$。同じになる。

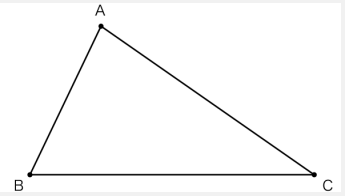
大問2　小問集合（26点）

大問2で使う公式・きまり

① 角の2辺から等しい距離の点 → **角の二等分線**の上　② 2点から等しい距離の点 → **垂直二等分線**の上
③ 中央値：データを小さい順に並べた**まん中**の値（偶数個なら、まん中2つの平均）
④ 階級値 ＝ 階級のまん中の値　⑤ 錐の体積 ＝ $\frac{1}{3}$ × 底面積 × 高さ
⑥ 連続する2つの奇数 → $2n+1$、$2n+3$（n は整数）　⑦ 8の倍数 → $8 \times$（整数）の形

2（1）　5点

△ABC があります。∠ABC の二等分線上にあって、かつ、2 点 A、C から等しい距離にある点 P を、コンパスと定規を使って作図しなさい。ただし、作図するためにかいた線は、消さないでおきなさい。なお、作図するための線は濃くはっきりとかきなさい。



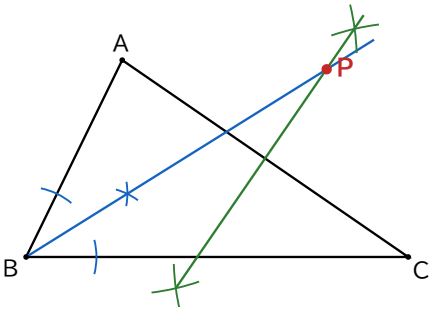
答え　∠ABC の二等分線と、線分 AC の垂直二等分線の交点が P

最初の一手　条件が2つある。**条件1つにつき線を1本**ひく。2本の線の交わる点が P。

STEP 1「∠ABC の二等分線上」→ ∠ABC の二等分線をかく。
B を中心に円をかき、辺 BA、BC との交点をとる。その2点を中心に同じ半径の円をかく。その交点と B を結ぶ。

STEP 2「A、C から等しい距離」→ 線分 AC の垂直二等分線をかく。
A と C を中心に、同じ半径の円をかく（半径は AC の半分より大きく）。2つの交点を結ぶ。

STEP 3 STEP1 と STEP2 の直線が交わる点に P と書く。



作図の例（P は三角形の外に出る）

注意 P は △ABC の外側にできる。おかしくないので、線を十分に長くのばして交点をつくる。作図の線は消さず、最後に必ず「P」と書く。

2（2）　4点

ある中学校の 3 年生 40 人のハンドボール投げの記録を度数分布表に整理しました。この記録の中央値が入っている階級の階級値は、あい.う m です。

階級（m）	10以上15未満	15以上20未満	20以上25未満	25以上30未満	30以上35未満	合計
度数（人）	3	8	14	10	5	40

答え　22.5 m

最初の一手　40人は偶数。中央値は**小さい方から20番目と21番目**。それが何番目の階級に入るかを、度数をたして調べる。

STEP 1 小さい階級から度数をたしていく（累積度数）。

階級（m）	度数	ここまでの人数
10〜15	3	3
15〜20	8	3 + 8 = 11
20〜25	14	**11 + 14 = 25**
25〜30	10	35
30〜35	5	40

STEP 2 12番目〜25番目が「20m以上25m未満」の階級。20番目も21番目もここに入る。

STEP 3 階級値はまん中の値。

$$\frac{20 + 25}{2} = \frac{45}{2} = 22.5\text{(m)}$$

注意　度数がいちばん多い階級（最頻値の入る階級）と同じになったのはたまたま。中央値は必ず「何番目か」で調べる。
問題文の最初は「あ」「い」だけ書いてあるが、答えのわくは「あい.う」の3つ。あ＝2、い＝2、う＝5 をマークする。

2（3）　4点

x についての二次方程式 $x^2 + ax - 12 = 0$ の解の 1 つが 3 であるとき、a の値は あ で、もう 1 つの解は $x = -$ い です。

答え　**a = 1、もう1つの解 x = −4**

最初の一手　「解が 3」→ **x = 3 を代入すると式が成り立つ**。これで a がわかる。

STEP 1 x = 3 を代入して a を求める。

$3^2 + a \times 3 - 12 = 0$
$9 + 3a - 12 = 0$
$3a = 3$
$a = 1$

STEP 2 a = 1 をもとの式に入れて、方程式を解く。

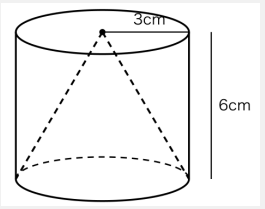
$x^2 + x - 12 = 0$
$(x + 4)(x - 3) = 0$　← かけて −12、たして 1 は 4 と −3
$x = -4, 3$

STEP 3 3 ではない方が答え。もう1つの解は **x = −4**。

注意　わくは「− い」なので、い には 4 をマークする（−はすでに書いてある）。

2（4）　4点

底面の半径が 3cm、高さが 6cm の円柱があります。この円柱から、底面が円柱の下の底面と同じで、頂点が上の底面の中心にある円錐をくり抜きました。残った立体の体積は、あい π cm^3 です。



答え　**36π cm^3**

最初の一手　残った立体は形が複雑。**「円柱 − 円錐」**で求める。底面も高さも同じ。

STEP 1 底面積を求める。

$\pi \times 3^2 = 9\pi(\text{cm}^2)$

STEP 2 円柱の体積 ＝ 底面積 × 高さ。

$9\pi \times 6 = 54\pi(\text{cm}^3)$

STEP 3 円錐の体積 ＝ $\frac{1}{3}$ × 底面積 × 高さ。

$\frac{1}{3} \times 9\pi \times 6 = 18\pi(\text{cm}^3)$

STEP 4 ひき算をする。

$54\pi - 18\pi = \mathbf{36\pi(\text{cm}^3)}$

ポイント 近道：底面と高さが同じ円錐は、円柱の $\frac{1}{3}$。残りは $\frac{2}{3}$ なので $54\pi \times \frac{2}{3} = 36\pi$。

2 (5)① 4点

連続する 2 つの奇数 7、9 について、大きい方の数の 2 乗から小さい方の数の 2 乗をひいた差は、8 × あ と表せます。

答え 4

最初の一手 数がわかっているので、**そのまま計算**して 8 でわる。

STEP 1 大きい方の2乗 − 小さい方の2乗。

$9^2 - 7^2 = 81 - 49 = 32$

STEP 2 32 を 8 × □ の形にする。

$32 = 8 \times 4$

2 (5)② 5点

連続する 2 つの奇数で、大きい方の数の 2 乗から小さい方の数の 2 乗をひいた差は、8 の倍数になります。このことを、n を整数として、小さい方の奇数を 2n + 1 と表して説明しなさい。

答え 下の(説明)

最初の一手 ゴールは「**8 ×(整数)」の形**をつくること。そのために、大きい方の奇数も n で表す。

STEP 1 大きい方の奇数を表す。奇数は2ずつふえる。

$(2n + 1) + 2 = 2n + 3$

STEP 2 2乗の差を展開して整理する。

$$
\begin{aligned}
&(2n + 3)^2 - (2n + 1)^2 \\
&= (4n^2 + 12n + 9) - (4n^2 + 4n + 1) \\
&= 4n^2 + 12n + 9 - 4n^2 - 4n - 1 \\
&= 8n + 8 \\
&= 8(n + 1)
\end{aligned}
$$

STEP 3 n + 1 は整数なので、8(n + 1) は 8 の倍数。これで説明できる。

(説明)解答の書き方

n を整数とすると、連続する2つの奇数は、小さい方が 2n + 1、大きい方が 2n + 3 と表せる。
$(2n + 3)^2 - (2n + 1)^2 = (4n^2 + 12n + 9) - (4n^2 + 4n + 1) = 8n + 8 = 8(n + 1)$
n + 1 は整数だから、8(n + 1) は 8 の倍数である。
したがって、連続する2つの奇数で、大きい方の数の2乗から小さい方の数の2乗をひいた差は、8 の倍数になる。

注意 かっこの前がマイナスなので、$(4n^2 + 4n + 1)$ の全部の符号を変える。「n + 1 は整数だから」の一言を必ず書く。

ポイント　確かめ：n = 3 のとき 7 と 9。8 × (3 + 1) = 32 で、①と同じ。

大問3　関数 $y = ax^2$（11点）

関数 $y = ax^2$（a は正の定数）について、次の各問に答えなさい。

大問3で使う公式・きまり

① $a > 0$ のとき、グラフは上に開く。**$x = 0$ で y が最小の 0**。x が 0 から遠いほど y は大きい。

② 変化の割合 $= \dfrac{y\text{ の増加量}}{x\text{ の増加量}}$

③ $y = ax^2$ で x が p から q まで増加するときの変化の割合 $= a(p + q)$（近道）

3 (1)　5点

x の変域が $-2 \leqq x \leqq 4$ のとき、y の変域は $0 \leqq y \leqq 8$ です。このとき、$a = \dfrac{あ}{い}$ です。

答え　$a = \dfrac{1}{2}$

最初の一手　x の変域に 0 がふくまれるので、y の最小は 0。**y が最大の 8 になるのは、0 から遠い x = 4 のとき。**

STEP 1　-2 と 4 では、4 の方が 0 から遠い。だから $x = 4$ で $y = 8$。

STEP 2　$x = 4$、$y = 8$ を $y = ax^2$ に代入する。

$$8 = a \times 4^2$$
$$8 = 16a$$
$$a = \frac{8}{16} = \frac{1}{2}$$

注意　$x = -2$ を使って $8 = 4a$ としないこと。$x = -2$ のとき $y = \dfrac{1}{2} \times 4 = 2$ で、最大ではない。

3 (2)　6点

(1) で求めた a の値について、x の値が p から $p + 4$ まで増加するときの変化の割合は 5 です。このとき、$p =$ あ です。

答え　$p = 3$

最初の一手　y の増加量を p の式で表し、**「変化の割合 = 5」の方程式**をつくる。

STEP 1　$x = p$ と $x = p + 4$ のときの y を書く。

$$x = p \text{ のとき } y = \frac{1}{2}p^2$$
$$x = p + 4 \text{ のとき } y = \frac{1}{2}(p + 4)^2$$

STEP 2　y の増加量を計算する。

$$\frac{1}{2}(p + 4)^2 - \frac{1}{2}p^2$$
$$= \frac{1}{2}(p^2 + 8p + 16 - p^2)$$
$$= \frac{1}{2}(8p + 16)$$
$$= 4p + 8$$

STEP 3　x の増加量は $(p + 4) - p = 4$。変化の割合を式にする。

$$\frac{4p + 8}{4} = p + 2$$

STEP 4　変化の割合が 5 なので

$p + 2 = 5$
$p = 3$

ポイント 近道:変化の割合 $= a(p+q) = \frac{1}{2} \times \{p + (p+4)\} = p + 2$。
確かめ:$p = 3$ のとき y は $\frac{9}{2}$ から $\frac{49}{2}$。増加量 $\frac{40}{2} = 20$、$\frac{20}{4} = 5$。正しい。

大問4　平面図形(長方形と合同)(17点)

長方形 ABCD の頂点 A、C から対角線 BD にそれぞれ垂線 AE、CF をひきます。

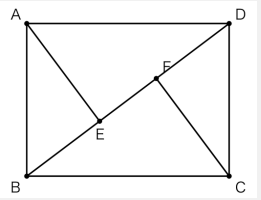


図1

大問4で使う公式・きまり
① 長方形:向かい合う辺は等しく**平行**、4つの角はすべて 90°
② 平行線の**錯角は等しい**　③ 三角形の内角の和 = 180°
④ 直角三角形の合同条件:**斜辺と1つの鋭角**／斜辺と他の1辺がそれぞれ等しい
⑤ 三角形の面積 $= \frac{1}{2} \times$ 底辺 × 高さ(どの辺を底辺にしても面積は同じ)

4 (1)　7点

△ABE ≡ △CDF であることを証明しなさい。(図1)

答え 下の(証明)

最初の一手 AE ⊥ BD、CF ⊥ BD なので、2つとも**直角三角形**。直角三角形の合同条件を使う。

STEP 1 直角を見つける。∠AEB = ∠CFD = 90°(垂線だから)。

STEP 2 斜辺を見つける。直角の向かいの辺が斜辺。△ABE の斜辺は AB、△CDF の斜辺は CD。
長方形の向かい合う辺なので AB = CD。

STEP 3 鋭角を見つける。AB // DC なので、錯角で ∠ABD = ∠CDB。
つまり ∠ABE = ∠CDF。

(証明)解答の書き方
△ABE と △CDF において
仮定より　∠AEB = ∠CFD = 90° …①
長方形の向かい合う辺は等しいから　AB = CD …②
AB // DC より、平行線の錯角は等しいから　∠ABE = ∠CDF …③
①、②、③より、直角三角形の斜辺と1つの鋭角がそれぞれ等しいので
△ABE ≡ △CDF

注意 AB と CD は直角の向かいの辺なので「斜辺」。結論の前に「直角三角形の斜辺と1つの鋭角」と、合同条件を正しく書く。

4 (2)① 5点

図 2 のように、∠ADB = 28° のとき、∠DAE の大きさ(図の ∠x)は、あい ° です。

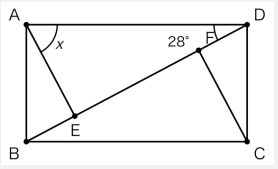


図2

答え 62°

最初の一手 ∠x は **△AED の角**。△AED は ∠AED = 90° の直角三角形で、∠ADE = 28° がわかっている。

STEP 1 △AED の角を確かめる。

∠AED = 90°(AE ⊥ BD)

∠ADE = ∠ADB = 28°(E は BD 上)

STEP 2 三角形の内角の和 180° から求める。

$\angle x = 180° - 90° - 28° = 62°$

ポイント 別の求め方:△ABD で ∠ABD = 180° − 90° − 28° = 62°。△ABE で ∠BAE = 90° − 62° = 28°。∠x = 90° − 28° = 62°。同じ答えになる。

4 (2)② 5点

図 3 のように、長方形 ABCD で AB = 6cm、AD = 8cm、対角線 BD = 10cm のとき、線分 AE の長さは、$\frac{\text{あい}}{\text{う}}$ cm です。

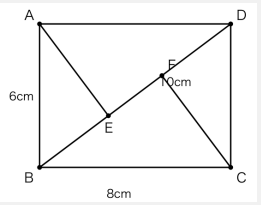


図3

答え $\frac{24}{5}$ cm

最初の一手 AE は、△ABD で **BD を底辺としたときの高さ**。面積を2通りに表して AE を求める。

STEP 1 △ABD の面積を、底辺 AD、高さ AB で求める(∠BAD = 90°)。

$\frac{1}{2} \times 8 \times 6 = 24(\text{cm}^2)$

STEP 2 同じ △ABD を、底辺 BD、高さ AE で表す。

$\frac{1}{2} \times 10 \times AE = 24$

$5 \times AE = 24$

$AE = \frac{24}{5}(\text{cm})$

注意 分数の答えは「$\frac{\text{あい}}{\text{う}}$」のわくに 24 と 5 をマークする。4.8 と小数で書かない。

ポイント 直角三角形で「斜辺への高さ」を聞かれたら、**面積を2通りに表す**のが定番。